

Korsan Hazine Avcısı

A* algoritması ile deniz adasında grid
tabanlı rota planlama

12x12

Ada grid'i

A*

Rota zekası

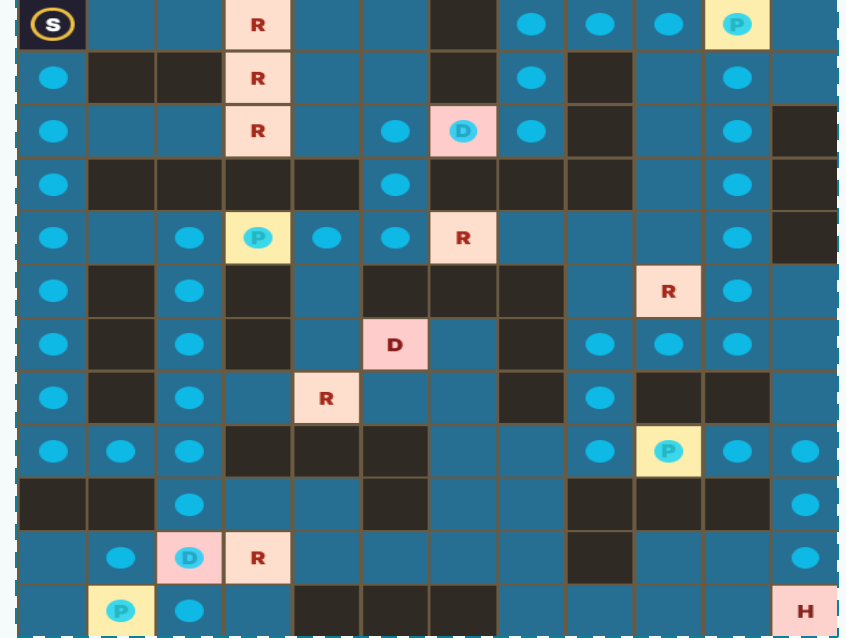
Serhat Ay | Aşır Can Aslan | Sadıkcıan Çelik



Hazineleri topla, kaleye ulaş

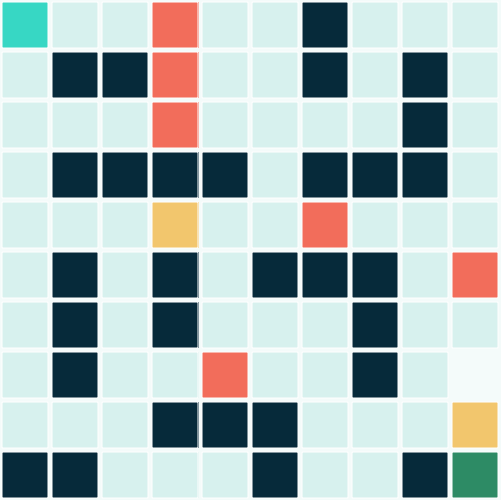
Ajan, deniz adasındaki güvenli ve düşük maliyetli görev rotasını arar.

- RX-12 başlangıç noktasından çıkar ve hazine sandıklarını toplar.
- Kale hedefi, bütün hazineler toplandıktan sonra geçerli olur.
- Kayalar kapalıdır; top mevzisi ve batık gemi daha pahalıdır.
- A* algoritması hem görev sırasını hem rota maliyetini hesaba katar.



Konum ve hazine maskesi birlikte tutulur

Ajanın durumu yalnızca bulunduğu hücre değil, topladığı hazinelerle birlikte tanımlanır.



Ada haritasının grid karşılığı

Başlangıç

S hücresi + boş maske

Hedef

Tüm P hücreleri + H

Durum

(satır, sütun, maske)

Eylem

Yukarı, aşağı, sol, sağ

Kısıt

hücresi geçilemez

Ada zemini rota kararını deęiřtirir

Deniz temalı hücreler A* algoritmasının $g(n)$ deęerini doğrudan etkiler.



Demir Yeri

Maliyet: 1



Hazine

Maliyet: 1



Kale

Maliyet: 1



Top Mevzisi

Maliyet: 4



Batık Gemi

Maliyet: 6



Kaya

Maliyet: Geçilemez

Gerçek maliyet + sezgisel tahmin

Düşük maliyetli rota, hazine ve kale hedefleri birlikte değerlendirilerek seçilir.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$g(n)$: gerçek rota maliyeti

$h(n)$: kalan hazine + kale için Manhattan tahmini

1

Başlangıç düğümü açık listeye eklenir.

2

En düşük $f(n)$ değerli düğüm genişletilir.

3

Kayalar elenir, maliyetli hücreler pahalı yazılır.

4

Hazine maskesi tamamlanınca kale hedef olur.

Ajan görev koşulunu rota içinde taşır

Kaleye erken ulaşmak yeterli değildir; hazine maskesi tamamlanmalıdır.

01

Haritayı oku

S, H ve P hücreleri çıkarılır

02

Durumu kur

(r, c, maske) anahtarı oluşturulur

03

Komşuları dene

elenir, R/E maliyete eklenir

04

Hedefi doğrula

Tüm P toplandıysa H kabul edilir

Arayüz, algoritma ve 3D sahne ayrılır

Bu ayrım test edilebilir bir A* çekirdeği ve güçlü bir görsel prototip sağlar.

index.html + styles.css

Giriş ekranı, kontrol paneli, harita seçimi

app.js

A* çekirdeği, maliyet hesabı, test edilebilir fonksiyonlar

game3d.js + Three.js

3D ada sahnesi, varlıklar, rota ve ajan animasyonu

```
▼ yapay_zeka_korsan
> .claude
> assets
> docs
> libs
> tests
> vendor
> .gitignore
JS app.js M
> calistir.bat
JS game3d.js M
</> index.html M
M+ README.md
{ } styles.css
```

TEST SONUÇLARI

Üç hazır harita çözülür; kapalı hedef yakalanır

Metrikler doğrudan test edilen A* fonksiyonundan alınmıştır.

Kafatası Adası



50 maliyet

50 adım

835 ziyaret

Kayalık Geçit



42 maliyet

42 adım

206 ziyaret

Batık Gemi Koyu



50 maliyet

50 adım

883 ziyaret

Kapalı hedef testi

Rota bulunamadı durumu sonsuz döngüye girmeden tespit edildi.

Son ekran görüntüleri buraya eklenecek

Deniz temalı yer tutucular, demo sonrası ekranları hızlıca yerleştirmek için bırakıldı.



A* tabanlı görev ajanı 3D deniz adasına taşındı

Proje, maliyetli ve çok hedefli rota aramayı oyun prototipi içinde gösterir.

Çalışan A* çekirdeği

Maliyetli ada grid'i

3D Three.js sahnesi

Bugünkü çıktı

Hazine toplama koşulunu ve rota maliyetlerini birlikte çözen oynanabilir bir prototip.

Sonraki adımlar

Dinamik engel, zaman sınırı, farklı sezgisel fonksiyonlar ve puan sistemi eklenebilir.